

Desafíos de **INNOVACIÓN** en *Ingeniería* y *Ciencias*

ECOMAKER
Electrónica y monitoreo ambiental.



● **Profesor/a**
María Carolina Pino
A.

● **Auxiliares**
Vicente González
Millaray González

● **Ayudante**
RENATO PLANAS



A photograph of a classroom with rows of black chairs with red seats and attached writing tablets. A whiteboard is visible in the background.

Índice de contenidos y actividades

Objetivos y toma de decisiones

- 1) Construcción de objetivos
- 2) Toma de decisiones



1 Construcción de objetivos



OBJETIVO DE APRENDIZAJE

Resaltar la importancia de los objetivos en un
proyecto y entregar herramientas para su
construcción



**¿Por Qué Son Importantes los Objetivos
en un Proyecto?**

¿Por Qué Son Importantes los Objetivos en un Proyecto?



Dirección y Enfoque

Medición del Éxito

Motivación del Equipo

Toma de Decisiones Informada

Asignación Eficiente de Recursos

Clarificación de Expectativas

Facilitan la Revisión y Mejora Continua

ELEMENTOS CLAVE

SMART

SPECÍFICO

MEDIBLE

ALCANZABLE

RELEVANTE

TEMPORAL





FÓRMULA

Verbo



¿Qué?



¿Cómo?



¿Cuándo?

Es la acción que se llevará a cabo para lograr el objetivo. Algunos verbos comunes incluyen "mejorar", "aumentar", "implementar", "desarrollar", "crear", etc.

Es la descripción del resultado deseado o el cambio que se espera lograr. Debe ser específico y claro para indicar qué es exactamente lo que se quiere alcanzar.

Es la manera en que se llevará a cabo la acción descrita por el verbo. Puede incluir detalles sobre los métodos, estrategias o recursos que se utilizarán para alcanzar el objetivo.

Indica el plazo o la fecha límite para lograr el objetivo. Esto proporciona un marco temporal claro para el proyecto



Ejemplo 1

Crear un prototipo de la aplicación pronto.

Ejemplo 2

Desarrollar un prototipo funcional de una aplicación de gestión de tareas para el 15 de octubre de 2024, que incluya las funcionalidades de agregar, editar y eliminar tareas, con una interfaz de usuario básica y un backend conectado a una base de datos, todo dentro de un presupuesto de \$10,000.



Ejemplo 1

Crear un prototipo de la aplicación pronto.

Ejemplo 2

Desarrollar un prototipo funcional de una aplicación de gestión de tareas para el 15 de octubre de 2024, que incluya las funcionalidades de agregar, editar y eliminar tareas, con una interfaz de usuario básica y un backend conectado a una base de datos, todo dentro de un presupuesto de \$10,000.



2 Toma de decisiones

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

Comprender y **aplicar** diferentes **métodos** y enfoques en la
toma de decisiones
aprendiendo a evaluar críticamente alternativas
para **decidir efectiva y oportunamente** considerando
posibles **impactos y resultados**



Disclaimer



AUTONOMÍA Y GUÍA EN LA TOMA DE DECISIONES

Es crucial entender que **el equipo docente**
NO tiene todas las respuestas sobre sus
proyectos

NI decidirá por ustedes
Nuestro rol es **guiarlos** para que **descubran**
las soluciones **por sí mismos**

Tomar decisiones en este curso **es una**
indicación, no una sugerencia

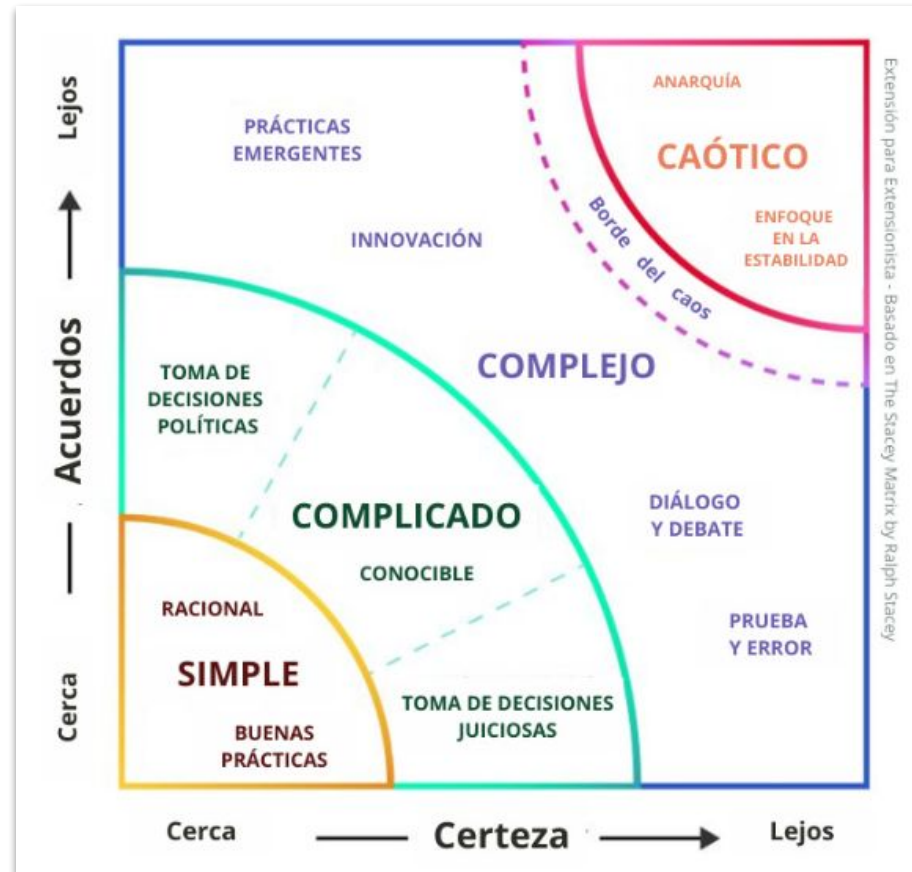


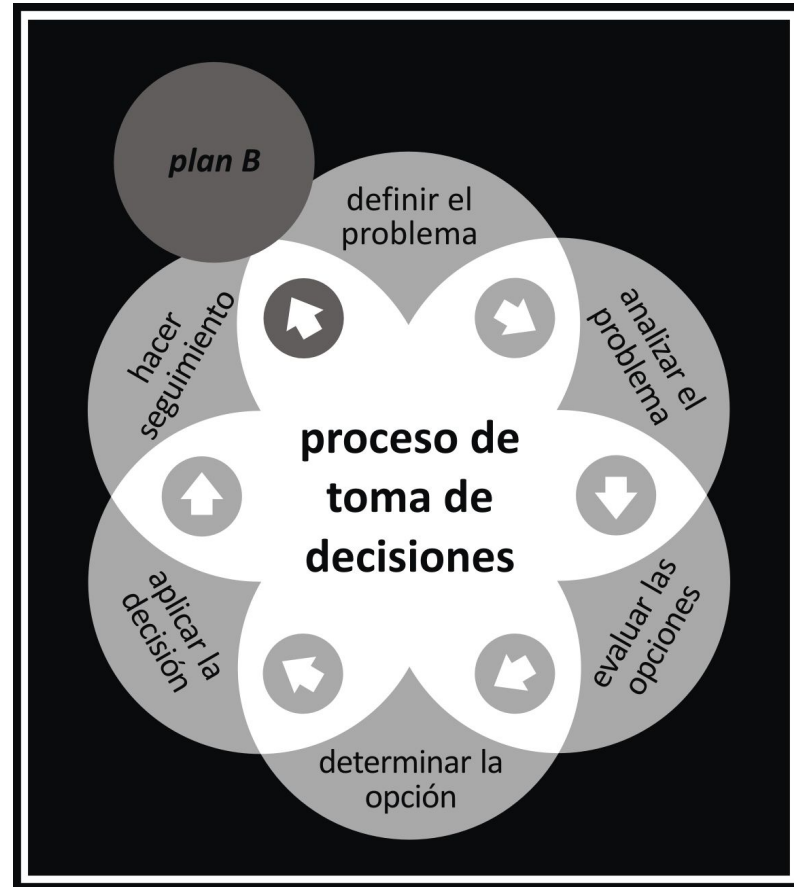
2.1 Definición



TOMA DE DECISIONES

La toma de decisiones es el **proceso**
racional de **elegir** entre dos o más
alternativas que **se puede estudiar**
para resolver un problema o alcanzar un
objetivo,
considerando factores como **riesgos**,
beneficios y **consecuencias**







2.2 Tipos de decisiones



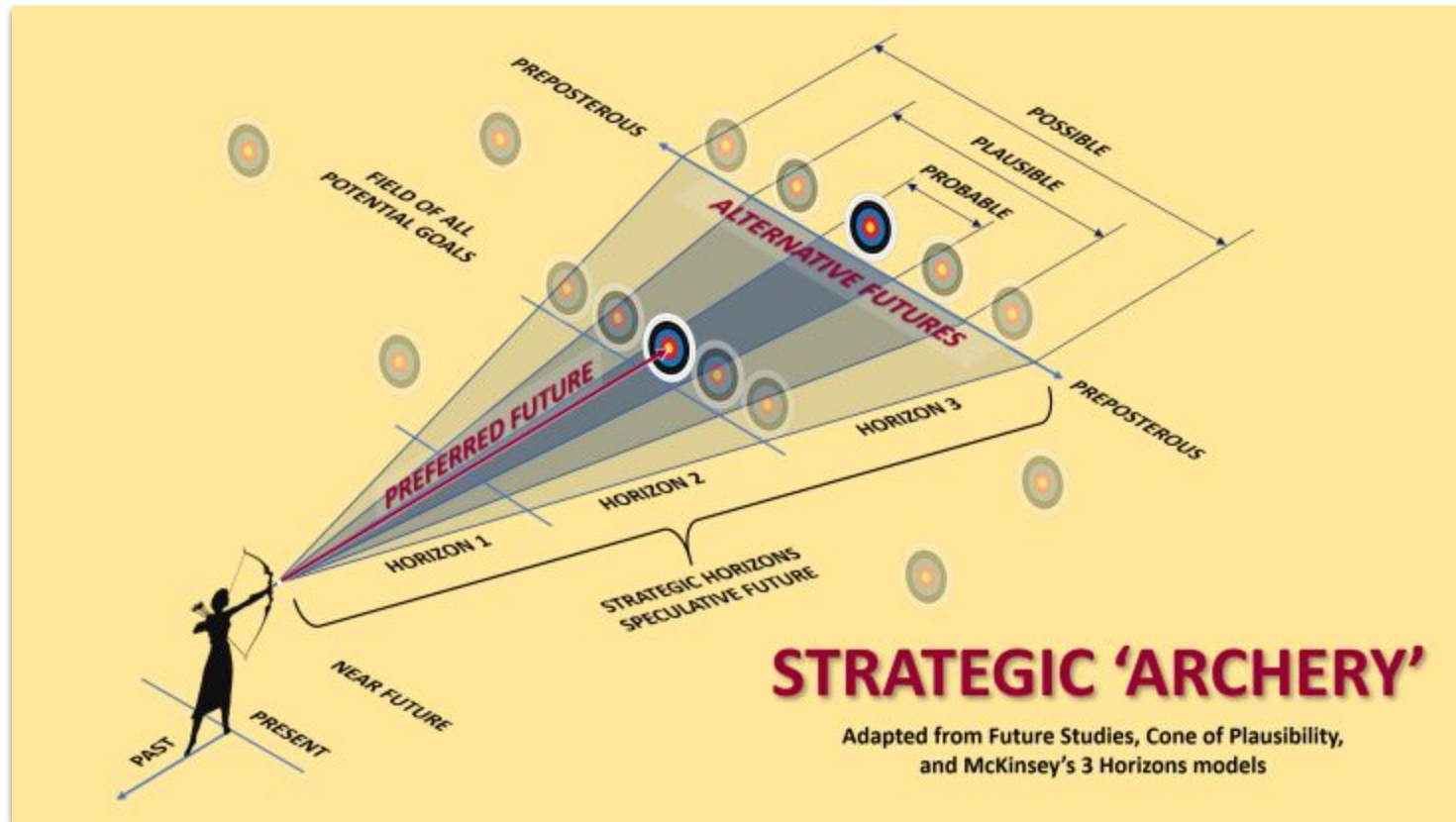
DECISIONES DETERMINÍSTICAS

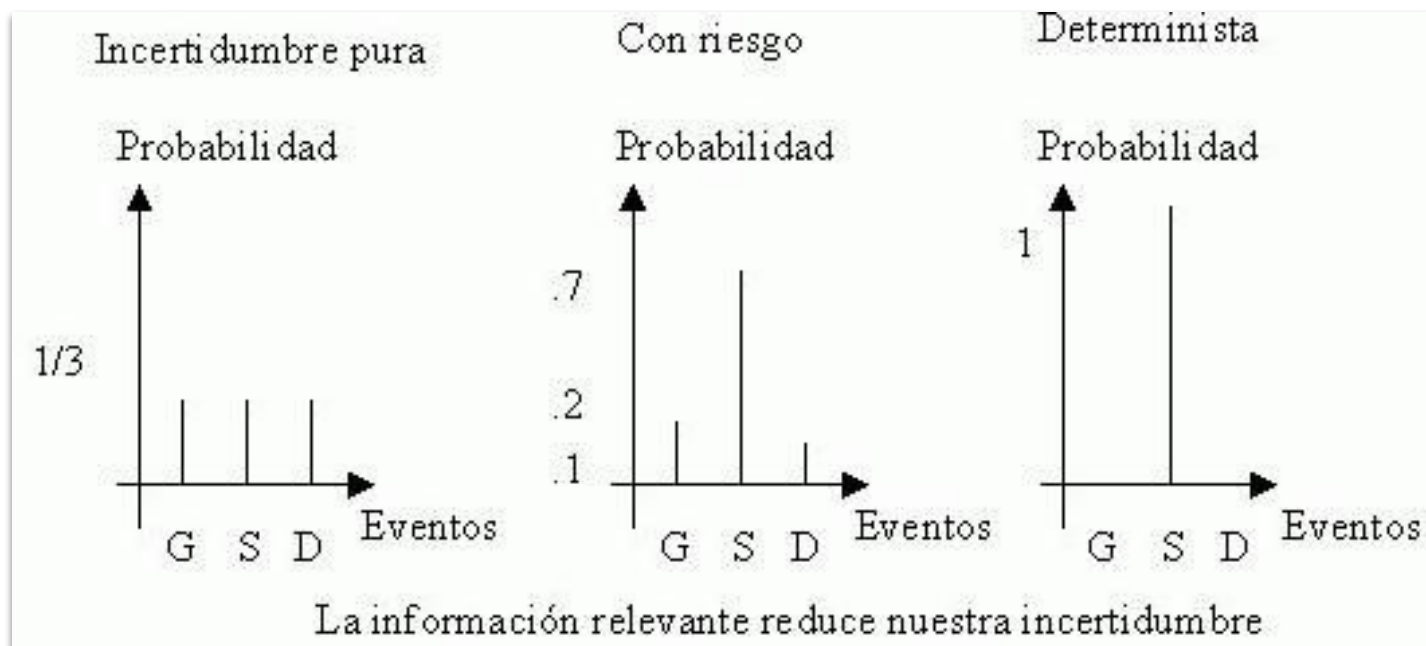
Una decisión determinística
es aquella en la cual el
resultado es completamente
predecible y **no hay**
incertidumbre,
basada en los datos y
condiciones conocidas



DECISIONES ESTOCÁSTICAS

Una decisión estocástica involucra elementos de **azar** o **incertidumbre**, donde los resultados posibles dependen de **probabilidades variables**







INDECISIÓN

La indecisión en el desarrollo de proyectos conduce a **demoras** y **sobrecostos** al dificultar la toma de decisiones eficiente

Este fenómeno **ocurre** cuando hay **muchas opciones** y **no existe un método** claro para **evaluarlas**, causando **parálisis por análisis**



2.3 Herramientas para tomar decisiones

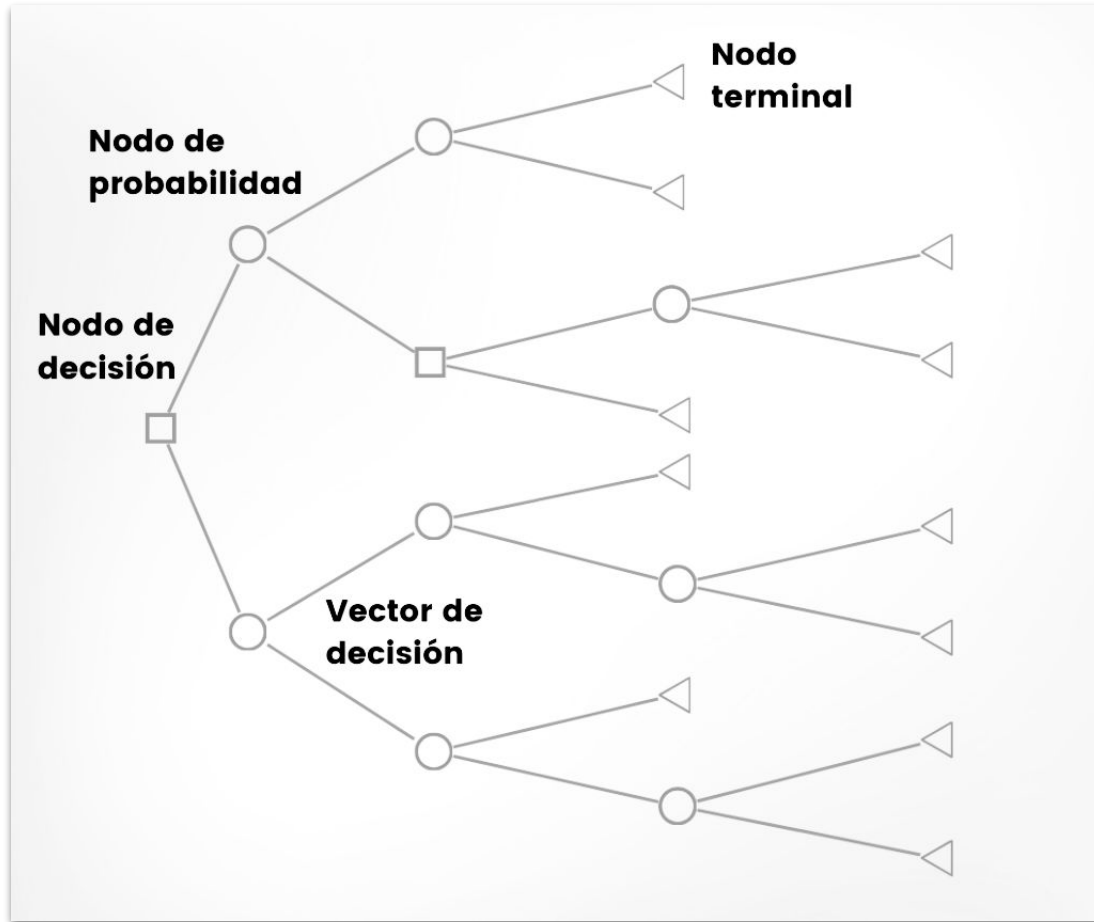




Product Prototype	Product Prototype Development - Decision Matrix					Go / No Go Decision
	Feature 1	Feature 2	Feature 3	Feature 4	Feature 5	
Prototype A	Yes	Yes	No	No	No	Go
Prototype B	No	No	Yes	No	Yes	No Go
Prototype C	Yes	Yes	Yes	No	Yes	Go

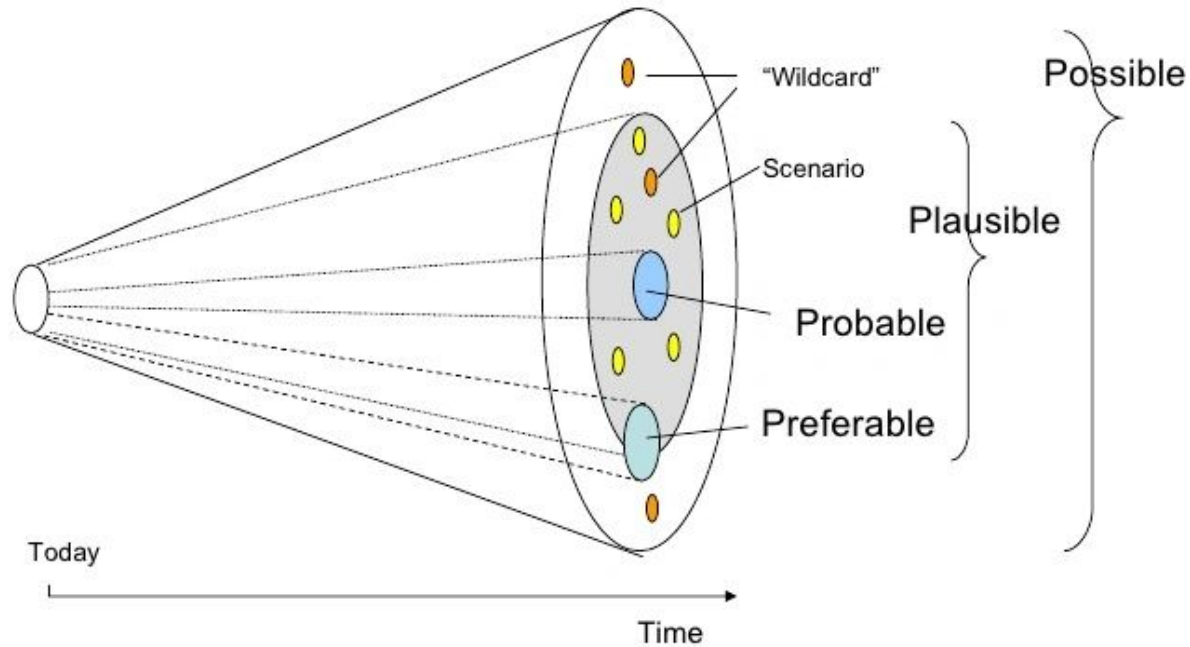


Criterios	Ponderación	Empresa A	Empresa B	Empresa C	Empresa D
Calidad del trabajo	30%	5	3	4	4
Tiempo de finalización	25%	4	5	3	4
Costo	15%	3	2	5	3
Comunicación	15%	3	4	2	5
Flexibilidad	15%	3	3	2	5
	Total	3.80	3.60	3.25	4.15





TYPES OF FUTURES



<https://docs.google.com/presentation/d/1Me1cRdVVA5kx0Rkd9ofjqDThoueOD8gR-3J1VBlhCmw/edit?slide=id.p217#slide=id.p217>

INTRO ELECTRÒNICA

La ruta SMART del proyecto

Propósito: Definir qué debe lograr el equipo durante el semestre en cinco etapas clave del proyecto.

1. Asignen una etapa a cada integrante — 2 min

Cada integrante trabaja con una etapa:

1. Validar problema y requerimientos.
2. Vincular requerimientos con atributos de la solución.
3. Desarrollar y mejorar la solución.
4. Probar y validar la solución.
5. Evaluar viabilidad e implementación.



OBJETIVOS SMART



S

SPECIFIC
(ESPECÍFICO)

Los objetivos deben de plantearse de forma detallada y correcta.



M

MESURABLE
(MEDIBLE)

Un buen objetivo puede medirse con facilidad.



A

ATTAINABLE
(ALCANZABLE)

Los objetivos no realistas pueden llevar al fracaso inmediato.



R

RELEVANT
(RELEVANTE)

Los objetivos deben ser relevantes para tu empresa.



T

TIMELY
(TIEMPO)

Un marco de tiempo apropiado es necesario para crear cierta urgencia.

La ruta SMART del proyecto

2. Desafío individual: formula tu SMART - 7 min

Cada integrante redacta un objetivo SMART para su etapa respondiendo:

¿Qué necesitamos lograr en esta etapa durante el semestre para tomar una buena decisión sobre nuestro proyecto?

Antes de cerrar tu objetivo, pregúntate:

¿Qué lograremos? → ¿Cómo sabremos que lo logramos? → ¿Es alcanzable? → ¿Por qué es relevante para el proyecto? → ¿Cuándo lo lograremos?

La ruta SMART del proyecto

3. Presenten y desafíen los objetivos - 10 min

Cada integrante dispone de aproximadamente 2 minutos:

- 1 minuto para presentar su objetivo.
- 1 minuto para recibir observaciones del equipo

Hacerse esta pregunta: **¿Está claro qué se logrará, cómo sabremos que se logró y para qué decisión nos servirá?**

Actividad 2.1

4. Mejoras de los 5 objetivos - 8 min

Revisar los objetivos a partir de la discusión, comprobar que representan una ruta coherente para hacer avanzar el proyecto durante el semestre y entregar la siguiente tabla.

Etapas del proyecto	Objetivo SMART del equipo	¿Qué decisión permite tomar?
1- Validar problema y requerimientos		
2- Vincular requerimientos y atributos		
3- Desarrollar y mejorar prototipo		
4- Probar y validar atributos de solución		
5- Evaluar viabilidad		

Desafíos de **INNOVACIÓN** en *Ingeniería* y *Ciencias*

ECOMAKER
Electrónica y monitoreo ambiental.



● **Profesor/a**
María Carolina Pino
A.

● **Auxiliares**
Vicente González
Millaray González

● **Ayudante**
RENATO PLANAS

